

Les exercices suivants sont à réaliser sur base de la classe `Date` implémentée lors du laboratoire précédent (ou sa correction).

De manière générale, n'hésitez pas à ajouter d'autres méthodes si vous le jugez nécessaire.

Exercice 2.1

Rendez les attributs (champs) de la classe `Date` privés.

Ajoutez à votre classe `Date` des accesseurs publics en lecture et en écriture pour ses trois attributs.

- Les accesseurs en écriture doivent vérifier l'intégrité des attributs modifiés.
- Si l'utilisateur essaye de réaliser une modification impossible, les accesseurs en écriture doivent déclencher une `RuntimeException`.

Ainsi, les utilisateurs ne pourront plus accéder directement aux attributs mais seront obligés de passer par vos accesseurs pour modifier les objets de type `Date`.

```
Date d = new Date(22,10,2012);
d.year = 2011;    //impossible car year est privé
d.setYear(2011); //on passe par l'accesseur
d.setMonth(13);  //doit déclencher une exception.
```

Exercice 2.2

Afin de ne pas dupliquer le code qui se trouve dans vos accesseurs en écriture, utilisez les dans le constructeur et dans les autres méthodes.

De cette façon, le constructeur deviendra uniquement une suite de 3 appels aux accesseurs en écriture et ce seront ces accesseurs qui vérifieront l'intégrité des attributs.

Essayez de créer des dates impossibles : que se passe-t-il ?

Exercice 2.3

Dans la classe `Date`, ajoutez (ou adaptez) les méthodes **statiques** `isLeapYear(int year)` et `daysInMonth(int month, int year)`. Afin de ne pas dupliquer du code, utilisez ces méthodes dans les méthodes non statiques correspondantes.

Exercice 2.4

Essayez les deux cas limites suivants :

```
Date d = new Date(29,2,2012); //OK
d.setYear(2011);              //devrait déclencher une exception

Date d = new Date(31,1,2012); //OK
d.setMonth(2);                 //devrait déclencher une exception
```

Si l'effet obtenu n'est pas l'effet désiré, corrigez votre classe.

Exercice 2.5

Ajoutez à la classe `Date` un constructeur sans paramètre qui initialise la date à la date du jour (voir énoncé précédent pour savoir comment obtenir la date du jour).

De cette façon, si l'on écrit `Date today = new Date()`, l'objet référencé par `today` représentera la date du jour.

Exercice 2.6

Dans le constructeur sans paramètre de la classe `Date`, utilisez `this(...)` pour réutiliser le constructeur `Date(int day, int month, int year)`.

Attention : `this(...)` doit se trouver à la première ligne d'un constructeur.